ვარიანტი I

მე-7 კლასის მათემატიკის მე-2 ქვიზის გადაბარება 2020 წლის 27 იანვარი

1. ამოხსენით განტოლება: $3(x-2)-\frac{x}{3}=4x-10$

ა)1 ბ)2 გ)3 დ)4 ე)5 ვ)6

2. გამოიანგარიშეთ: $-(-(-2)^3+(-1)^3\cdot 8-(-1)^8)^3$

ა)2 ბ)-2 გ)-1 დ)0 ე)1 ვ)2

3. პირველი სხეული 3-ჯერ სწრაფია ვიდრე მეორე სხეული. გარკვეული დისტანცია პირველმა სხეულმა გაიარა 3 წუთში. რამდენ წუთში გაივლის 3-ჯერ მეტ დისტანციას მეორე სხეული?

ა)1წთ ბ)9წთ გ)3წთ დ)27წთ ე)1/3წთ ვ)1/9წთ

4. მოცემული სამი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული 0-ია. იპოვეთ იმ ოთხი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული, რომლიდანაც ერთი 4-ია, ხოლო დანარჩენი სამი კი მოცემული რიცხვებია.

ა)1 ბ)2 გ)3 დ)4 ე)5 ვ)6

5. იპოვეთ განტოლების ამონახსნთა *ნამრავლი* $|-x|+|x|=3$.

ა)-2,25 ბ)-1,5 გ)1,5 დ)2,25 ე)9 ვ)4

6. რამდენი ამონახსნი შეიძლება ჰქონდეს $a\cdot x=2a+1$ განტოლებას x ცვლადის მიმართ?

ა)ორი ბ)ოთხი გ)სამი დ)უამრავი ე)არასდროს არ ექნება ამონახსნი ვ) ან ერთი, ან არცერთი

7. მართკუთხა სამკუთხედის მართი კუთხის წვეროდან გავლებულ სიმაღლეს და ბისექტრისას შორის კუთხეა $22{,}5^0$. იპოვეთ სამუთხედის მახვილი კუთხეები.

ა)30^0; 60^0 ბ)45^0; 45^0 გ)40^0; 50^0 დ)35^0; 55^0 ე)$22{,}5^0$; $67{,}5^0$ ვ)$20{,}5^0$; $69{,}5^0$

8. გამოიანგარიშეთ გამოსახულების მნიშვნელობა: $\frac{12^6\cdot 15^4}{18^7\cdot 10^5}$

ა)$\frac{1}{405}$ ბ)$\frac{2}{81}$ გ)$\frac{4}{135}$ დ)$\frac{8}{135}$ ე)$\frac{1}{270}$ ვ)$\frac{1}{60}$

9. ABC სამკუთხედის AB გვერდის შუამართობი BC გვერდს კვეთს D წერტილში. ADC სამკუთხედის პერიმეტრია 48, ხოლო ABC სამკუთხედის პერიმეტრია 60. იპოვეთ AB გვერდის ზომა.

ა)12 ბ)16 გ) 9 დ)6 ე)24 ვ)18

10. როცა მათემატიკის მასწავლებელს ჰკითხეს რამდენი მოსწავლე გყავსო, მან უპასუხა: ახლა რამდენი მოსწავლეც მყავს, იმას რომ დაემატოს მისი 175% და მეც რომ დავემატო ზუსტად 100 ვიქნებითო. რამდენი მოსწავლე ყავს მასწავლებელს?

ა)50 ბ)60 გ)46 დ)36 ე) 34 ვ)48

11. ჩამოთვლილთაგან რომელია **მცდარი** წინადადება?

ა) სამკუთხედის სიმაღლეები შესაძლოა არ იკვეთებოდეს;

ბ) მოსაზღვრე კუთხის ბისექტრისები ურთიერთმართობულია;

გ)შიგა ცალმხრივად მდებარე კუთხის ბისექტრისები ურთიერთმართობულია;

დ) სამკუთხედის არცერთი გვერდის მედიანა არ არის სამკუთხედის გარეთ;

ე) სამკუთხედის არცერთი კუთხის ბისექტრისა არ არის სამკუთხედის გარეთ;

ვ) სამკუთხედის სამივე წვეროდან დაშვებული სიმაღლე ყოველთვის სამკუთხედის შიგნითაა.

12. რამდენი მარტივი გამყოფი აქვს $a=2002\cdot 2020$ ნამრავლის შედეგად მიღებულ რიცხვს?

ა)1 ბ)2 გ)3 დ)4 ე)5 ვ)6

13. a; b; c; d; e არის ზრდადობით ამოწერილი ხუთი რიცხვი. ცნობილი, რომ $a\cdot c<0$; $b\cdot c<0$; რამდენი *უარყოფითი* რიცხვია ამ ხუთ რიცხვს შორის?

ა)0 ბ)1 გ)2 დ)3 ე)4 ვ)5

ვარიანტი I

14. პირველი რიცხვი ისე შეეფარდება მეორე რიცხვს, როგორც 2:7, ხოლო მეორე რიცხვი ისე შეეფარდება მესამე რიცხვს, როგორც 11:13. რისი ტოლია პირველი რიცხვის შეფარდება მესამე რიცხვთან?

ა)$\frac{2}{91}$ ბ)$\frac{22}{91}$ გ)$\frac{2}{13}$ დ)$\frac{2}{3}$ ე)$\frac{12}{13}$ ვ)$\frac{2}{11}$

15. AB და CD მონაკვეთები იკვეთებიან O წერტილში ისე, რომ AO=OD; CO=OB; CD=CB. იპოვეთ კუთხე ACB, თუ AC და BD **წრფეებს შორის** კუთხეა 40^0.

ა)30^0 ბ)45^0 გ)40^0 დ)50^0 ე)60^0 ვ)70^0

16. მაღაზიაში ქურთუკის ფასი შეიცვალა 3-ჯერ. ერთხელ ჩამოაფასეს 10%-ით, მეორედ ჩამოაფასეს 25%-ით. რამდენი პროცენტით ჩამოაფასეს მესამედ, თუ საწყის ფასთან შედარებით საბოლოოდ ქურთუკის ფასი 46%-ით ჩამოფასებული აღმოჩნდა.

ა)15% ბ)25% გ)35% დ)30% ე)50% ვ)20%

17. ცნობილია, რომ სხეულის ზედაპირის ფართობის კუბი და ამ სხეულის მოცულობის კვადრატი პირდაპირპროპორციული სიდიდეებია. როგორ შეიცვლება სხეულის ზედაპირის ფართობი, თუ მისი მოცულობა 8-ჯერ გაიზრდება?

ა)2-ჯერ გაიზრდება ბ)4-ჯერ გაიზრდება გ)8-ჯერ გაიზრდება

დ)2-ჯერ შემცირდება ე)4-ჯერ შემცირდება ვ)8-ჯერ შემცირდება

18. n-ცალ ყუთში არის სხვადასხვა რაოდენობის ფანქრები. რეზომ დაამატა ერთი ყუთი, რომელშიც იდო 7 ფანქარი, რის შედეგადაც ყუთებში ფანქრების საშუალო რაოდენობა არ შეცვლილა. ამის შემდეგ ირაკლიმ აიღო ერთი ყუთი, რომელშიც იდო 14 ფანქარი და ყუთებში ფანქრების საშუალო რაოდენობა გახდა 6. რას უდრის n?

ა)5 ბ)6 გ)8 დ)9 ე)7 ვ)10

19. ერთი რიცხვის მოდული მეორე რიცხვის მოდულზე ორჯერ მეტია. ამ რიცხვებს შორის მანძილი რიცხვით ღერძზე 3-ია. რა მინიმალური მნიშვნელობა აქვს ამ რიცხვების ჯამს?

ა)-12 ბ)-9 გ) -6 დ)-2 ე)3 ვ)9

20. სამკუთხედის A კუთხის ზომა დანარჩენი ორი კუთხის საშუალო არითმეტიკულია. AD ბისექტრისის სიგრძე AB გვერდის სიგრძის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედის C კუთხე.

ა)30^0 ბ)45^0 გ)40^0 დ)50^0 ე)60^0 ვ) 70^0

21. გამოიანგარიშეთ: $\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}+\frac{1}{6\cdot7}+\frac{1}{7\cdot8}+\frac{1}{8\cdot9}$

ა)$\frac{9}{19}$ ბ)$\frac{7}{19}$ გ)$\frac{6}{17}$ დ)$\frac{1}{3}$ ე)$\frac{2}{27}$ ვ)$\frac{7}{18}$

22. AB და CD პარალელურ წრფეებს კვეთს AC წრფე. გავლებულია BAC კუთხის ბისექტრისა, რომელიც CD წრფეს E წერტილში კვეთს. იპოვეთ AC მონაკვეთის სიგრძე, თუ CE მონაკვეთის სიგრძეა 7,2სმ.

ა)6,4 ბ)6,8 გ)7 დ)7,2 ე)3,6 ვ)1,8

23. ABC სამკუთხედის C შიგა კუთხე 40^0-ია, ხოლო B შიგა კუთხე 20^0. BC გვერდზე აღებულია E წერტილი ისე, რომ AB=BE. იპოვეთ CE მონაკვეთის სიგრძე, თუ სამკუთხედის A წვეროდან გავლებული ბისექტრისის სიგრძეა 2.

ა)1 ბ)2 გ)3 დ)4 ე)5 ვ)6

24. რამდენი ისეთი სამნიშნა რიცხვი არსებობს, რომელიც ან 4-ის ჯერადია ან 4-ით ბოლოვდება.

ა)250 ბ)225 გ)325 დ)240 ე)270 ვ)300

25. რამდენი ამონახსნი აქვს $\frac{x}{|x|}=8$ განტოლებას?

ა) 2 ბ) 3 გ)1 დ)არც ერთი ე)4 ვ) უამრავი

გისურვებთ წარმატებას!